INTERRO 20'

La propagation du son

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Le son peut-il se propager dans le vide ? Justifie. — APP 1 pt

Non : il a besoin d'un milieu matériel (air, eau, solide).

2 Donne l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air et dans l'eau. — APP 1 pt

Environ 340 m/s dans l'air et 1 500 m/s dans l'eau.

3 Un écho revient 0,4 s après le cri, devant une falaise. Calcule la distance de la falaise. — RÉA 2 pts

Aller-retour : 340 × 0,4 = 136 m ; distance : 68 m.

4 Calcule la longueur d'onde dans l'air d'un son de 680 Hz. — RÉA 1,5 pt

λ = 340 ÷ 680 = 0,5 m.

5 Un niveau sonore vaut 96 dB à 1 m d'une machine. Quel est-il à 2 m ? — RÉA 1,5 pt

96 − 6 = 90 dB.

6 Avec $L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ et $I_0 = 10^{-12}$ W/m², calcule L pour $I = 10^{-2}$ W/m². — RÉA 1,5 pt

$10 \times \log(10^{10}) = 100$ dB.

7 À partir de quel niveau le port de la protection auditive est-il obligatoire ? — APP 1,5 pt

85 dB.